

จงหา derivative ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $g(x) = (x^3 + 7x)(x + 3)$

2. $f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$

3. $y = \frac{\sin x}{x^4}$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

$$\begin{aligned}\textcircled{1} \quad g(x) &= (x^3 + 7x)(x + 3) \\ &= (x^3 + 7x)(1) + (x + 3)(3x^2 + 7) \\ &= x^3 + 7x + 3x^3 + 7x + 9x^2 + 21 \\ &= 4x^3 + 14x + 9x^2 + 21 \\ &= 4x^3 + 9x^2 + 14x + 21\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \quad f(x) &= \frac{6x-5}{x^2+1} \\ &= \frac{(x^2+1)(6) - (6x-5)(2x)}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{6x^2+6 - 12x^2+10x}{(x^2+1)^2} \\ &= \frac{-6x^2+10x+6}{(x^2+1)^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\textcircled{3} \quad y &= \frac{\sin x}{x^4} \\ &= \frac{x^4(\cos x) - \sin x(4x^3)}{(x^4)^2 \rightarrow x^8 + 8} \\ &= \frac{x(\cos x) - \sin x(4)}{x^8}\end{aligned}$$

$$คุณ = [(หน้า)(ดีพลัง)] + [(พลัง)(ดีหน้า)]$$

$$คุณ = \frac{[(พลัง)(ดีหน้า)] - [(หน้า)(ดีพลัง)]}{(พลัง)^2}$$

จงหา derivative ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$1. g(x) = (x^3 + 7x)(x + 3)$$

$$2. f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$$

$$3. y = \frac{\sin x}{x^4}$$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

$$1. g(x) = (x^3 + 7x)(x + 3)$$

$$= [(x^3 + 7x)(1)] + [(x+3)(3x^2 + 7)]$$

$$= x^3 + 7x + 3x^3 + 7x + 9x^2 + 21$$

$$= 4x^3 + 9x^2 + 14x + 21$$

$$2. f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$$

$$= \frac{[(x^2+1)(6)] - [(6x-5)(2x)]}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{6x^2+6 - 12x^2+10x}{(x^2+1)(x^2+1)}$$

$$= \frac{-6x^2+10x+6}{(x^2+1)^2} \quad \#$$

$$3. y = \frac{\sin x}{x^4}$$

$$= \frac{[(x^4)(\cos x)] - [(\sin x)(4x^3)]}{(x^4)^2}$$

$$= \frac{\frac{x^4}{x^3}(\cos x) - \frac{x^3}{x^3}(\sin x)(4x^3)}{x^8}$$

$$= \frac{x \cos x - 4 \sin x}{x^5} \quad \#$$

ดู x ตัวที่น้อยที่สุด ในนี้คือ x^3
 $\Rightarrow$ เอา x^3 มาหารทุก x คือ $\frac{x^4}{x^3}$, $\frac{x^3}{x^3}$, $\frac{x^3}{x^3}$